Proyecto Final Análisis de Datos

Empresa “Call Me Maybe”

Presentado por Georgina Ordóñez

Descripción

El servicio de telefonía virtual CallMeMaybe está desarrollando una nueva función que brindará a los y las supervisoras información sobre los operadores menos eficaces.

Se considera que un operador es ineficaz si tiene:

- **Gran cantidad de llamadas entrantes perdidas (internas y externas).**
- **Tiempo de espera prolongado para las llamadas entrantes.**
- **Número reducido de llamadas salientes.**

Objetivo general

- Analizar los datos del servicio CallMeMaybe para detectar patrones de ineficacia en operadores telefónicos.

Preguntas de negocio a resolver

1

¿Cuáles son los operadores con mayor índice de ineficacia y qué características los distinguen de los más eficientes?

2

¿Cómo varía la tasa de llamadas perdidas o realizadas según la dirección (entrante, saliente) y cuáles presentan más oportunidades de mejora?

3

¿En qué periodo de tiempo (días, meses) se presentan caídas en el número de llamadas, en el volumen de llamadas perdidas y la duración?

4

¿De qué manera se asocia el tipo de plan tarifario con la eficacia de los operadores que atienden a esos clientes?

5

¿Cómo se distribuye la carga de trabajo entre operadores (número total de llamadas) y qué impacto parece tener esta distribución en su nivel de ineficacia?

Patrones de llamada por operador

Distribución del volumen de llamadas

Promedio de llamadas por operador: **340.89**
25% de los operadores atiende 10 llamadas
50% de los operadores atiende **56.5 llamadas o menos**
75% de los operadores atiende **310 o menos**

La **carga de trabajo no está equilibrada:** una proporción de operadores atiende pocas llamadas, mientras un grupo reducido concentra volúmenes de cientos o miles de llamadas

% de Llamadas perdidas

Promedio: **11.34% de llamadas perdidas**
El 75% de operadores pierde el 13.3%
Existen casos con el 100% de llamadas perdidas

Duración

Promedio de duración: **158.8 minutos** (**>2.5 horas**)
El **75% de los operadores tiene llamadas** con duración de: **236.6 minutos o menos** (**< 4 hrs**)
Existen operadores con duración de llamada mayor a 1000 minutos (**> 16 hrs**)

Tiempo de espera

Promedio de espera: **203.4 minutos (> 3hrs)**
El **75% de los operadores** tiene un tiempo de espera de **124.3 minutos o menos (< 2 hrs)**
Existen operadores con tiempo de espera mayor a 5000 minutos (> 83 hrs)

Nivel de Eficacia por operador

Para evaluar el **nivel de eficacia**, se construyó un **índice compuesto** (**ineff_score**) que combina porcentaje de **llamadas perdidas, tiempo promedio de espera y proporción de llamadas salientes.**

Este índice permitió rankear operadores y clasificar **niveles de ineficiencia** (**Alto, Medio, Bajo**).

TOP 10 OPERADORES INEFICACES

operator_id	missed_calls_%	avg_wait_time	outbound_%	ineff_score
929428	0.17	8194.17	100.00	5.576659
925922	0.32	5972.65	98.91	3.912342
885890	0.41	5059.33	97.01	3.236176
885876	0.48	3939.64	97.30	2.392915
908640	0.26	3806.54	100.00	2.273664
929426	0.49	3534.36	100.00	2.074096
919364	0.78	3518.48	100.00	2.069019
932246	100.00	60.00	100.00	1.819445
937770	100.00	37.00	100.00	1.802119
899076	100.00	23.50	100.00	1.791950

Promedio de llamadas perdidas: **30.3%**
Promedio de tiempo de espera: **3414.6 minutos**

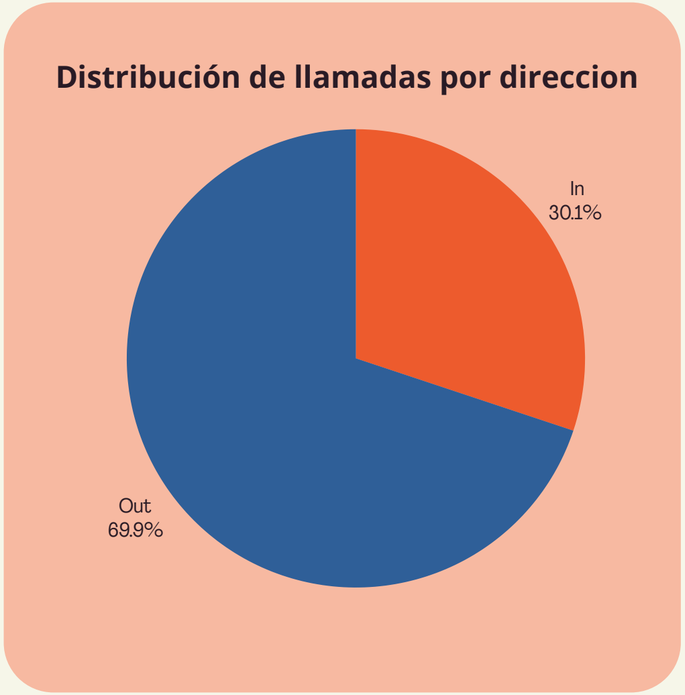
TOP 10 OPERADORES EFICACES

operator_id	missed_calls_%	avg_wait_time	outbound_%	efficiency_score
960666	0.0	3.0	100.0	0.597655
930692	0.0	5.0	100.0	0.596148
955086	0.0	6.0	100.0	0.595395
955094	0.0	8.0	100.0	0.593888
883898	0.0	10.0	100.0	0.592382
905470	0.0	10.0	100.0	0.592382
941816	0.0	10.0	100.0	0.592382
890234	0.0	12.0	100.0	0.590875
937428	0.0	12.0	100.0	0.590875
917890	0.0	13.0	100.0	0.590122

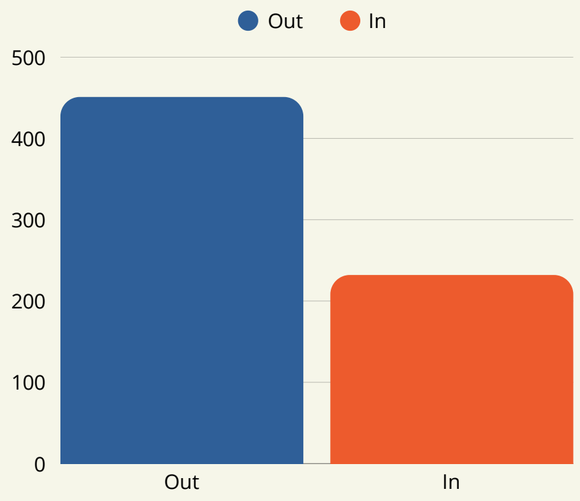
Promedio de llamadas perdidas: **0.0%**
Promedio de tiempo de espera: **8.9 minutos**

Análisis por dirección de llamada (out, in)

direction	missed_calls	avg_duration	avg_total_duration	total_calls	avg_wait_time	%_missed_calls
in	7887	197.13	299.96	143089	102.83	5.51
out	13566	176.45	471.57	332167	295.12	4.08



- **Mayor porcentaje de llamadas perdidas en las *in* 5.51%** vs 4.08% en las *out*.
- **Duración promedio mayor en las *in* 197.13 minutos** vs 176.45 en las *out*.
- **Tiempo de espera mayor en las *out* 295.1 minutos** vs 102.8 min en las *in*.



Cantidad de **operadores** que realizan **llamadas "out" - 451**

Cantidad de **operadores** que realizan **llamadas "in" - 232**

Análisis de llamadas por fecha

date_only	total_calls
2019-11-11	10766
2019-08-04	4

Promedio de llamadas por día: **3,149**
Día con más llamadas: **Lunes, 11 Noviembre 2019**
Día con menos llamadas: **Domingo, 4 Agosto 2019**

month	month_name	total_calls	missed_calls	missed_%	avg_duration	avg_wait_time
8	August	18317	957	5.2	102.37	235.20
9	September	77202	3921	5.1	149.22	237.03
10	October	187530	7581	4.0	178.71	244.92
11	November	192207	8994	4.7	196.68	183.19

Mes con más llamadas totales: **Noviembre**

Mes con mayor % de llamadas perdidas: **Agosto**

Mes con mayor tiempo de espera: **Octubre**

Análisis de eficacia por Plan Tarifario

```
ANÁLISIS DE CLIENTES ATENDIDOS POR OPERADORES MENOS EFICACES:
Usuarios únicos atendidos: 7

DISTRIBUCIÓN POR PLAN TARIFARIO - OPERADORES INEFICACES:
```

tariff_plan	usuarios_unicos	total_llamadas	llamadas_perdidas	duracion_promedio	%_llamadas_perdidas
A	[166582, 167285, 167626, 168187]	68722	289	200.20	0.42
B	[167012, 167183]	3	3	0.00	100.00
C	[167827]	25493	63	25.59	0.25

Clientes Plan A: Mayormente atendidos por **operadores ineficaces**

```
ANÁLISIS DE CLIENTES ATENDIDOS POR OPERADORES MÁS EFICACES:
Usuarios únicos atendidos: 8

DISTRIBUCIÓN POR PLAN TARIFARIO - OPERADORES EFICACES:
```

tariff_plan	usuarios_unicos	total_llamadas	llamadas_perdidas	duracion_promedio	%_llamadas_perdidas
B	[166884, 167176, 167580]	5	0	288.67	0.0
C	[166507, 166520, 166939, 167852, 168073]	20	0	42.27	0.0

Clientes Plan C: Mayormente atendidos por **operadores eficaces**

Resultados de pruebas de hipótesis

Hipotesis 1: “Los operadores con **Alto nivel de ineficiencia** tienen significativamente **más llamadas perdidas** que los operadores con Bajo nivel de ineficiencia”

Resultado: NO se puede afirmar con evidencia estadística que los operadores en nivel de ineficiencia Alto pierden significativamente más llamadas que los de nivel Bajo.

Hipótesis 2: "Los operadores con **Alto nivel de ineficiencia** tienen significativamente **mayor tiempo de espera** promedio que los operadores con Bajo nivel de ineficiencia"

Resultado: NO se puede afirmar con evidencia estadística que los operadores en nivel de ineficiencia Alto tienen significativamente más tiempo de espera que los de nivel Bajo.

Hipótesis 3: "Los operadores con **Alta carga de trabajo** tienen significativamente **mayor porcentaje de llamadas perdidas** que los operadores con Baja carga de trabajo".

Resultado: NO se puede afirmar con evidencia estadística que la alta carga de trabajo se asocie con mayor porcentaje de llamadas perdidas.

Recomendaciones

1. Rebalancear la carga y rutas de llamadas
2. Establecer indicadores operativos y umbrales de alerta
3. Mejorar la calidad de datos y procesos de cierre de llamada
4. Análisis cualitativo complementario